



3

8



АТОМЫ С ЧЕТНЫМ ЧИСЛОМ ЭЛЕКТРОНОВ БОЛЮТ

~~1919~~ ~~Хи~~ ~~м~~ ~~и~~ ~~к~~ ~~л~~ ~~е~~ ~~н~~ ~~г~~ ~~м~~ ~~я~~ ~~р~~ ~~п~~ ~~р~~ ~~е~~ ~~д~~ ~~л~~ ~~о~~ ~~ж~~ ~~и~~ ~~д~~, ~~ч~~ ~~т~~ ~~о~~ ~~э~~ ~~л~~ ~~е~~ ~~к~~ ~~т~~ ~~р~~ ~~о~~ ~~н~~ ~~ы~~ ~~г~~ ~~р~~ ~~у~~ ~~п~~ ~~и~~ ~~р~~ ~~о~~ ~~в~~ ~~а~~ ~~н~~ ~~ы~~ ~~в~~ ~~и~~ ~~д~~ ~~е~~ ~~о~~ ~~б~~ ~~о~~ ~~л~~ ~~о~~ ~~ч~~ ~~е~~ ~~к~~ ~~в~~ ~~о~~ ~~к~~ ~~р~~ ~~у~~ ~~г~~ ~~я~~ ~~д~~ ~~р~~ ~~а~~

1922 Нильс Бор предложил, что стабильны электроны 2, 8, 18

1925. Вольфганг Паули формулирует *эмпирическое* правило:

«В одном состоянии может находиться только один электрон»

Паули ввел новое квантовое число с двумя состояниями. Гюдсмит и Уленбек идентифицировали его

как спин электрона.

1940. Паули доказал свое *эмпирическое* правило как результат «теоремы о связи спина со

статистикой»

1945. НПАули «запринцип Паули»

1925. Принцип Паули



Атомы с четным числом электронов более стабильны

1919. Химик Ленгмюр предположил, что электроны сгруппированы в виде оболочек вокруг ядра

1922. Нильс Бор предположил, что стабильные оболочки соответствуют 2, 8, 18 электронам

1925. Вольфганг Паули формулирует *эмпирическое* правило:

«в одном состоянии может находиться только один электрон»

Паули ввел новое квантовое число с двумя состояниями. Гудсмит и Уленбек идентифицировали его как спин электрона.

1940. Паули доказал свое *эмпирическое* правило как результат «теоремы о связи спина со статистикой»

1945. НП Паули «за принцип Паули»

1925. Квантовые механики Гейзенберга и Шредингера

1925. Гейзенберг, Борн, Джордан создали *матричную квантовую механику*

1925. Шредингер создал *волновую квантовую механику*.

Питер Дебай Шредингеру: «***Шрёдингер, в данный момент вы не заняты никакой важной проблемой. Не могли бы вы доложить нам о докторской работе де Бройля, которая привлекла к себе определенное внимание?***»

1925. Дирак показал, что обе формулировки эквивалентны

1932. НП Гейзенбергу «за создание квантовой механики...»

1933. НП Дираку и Шредингеру «за открытие новых производительных форм атомной теории»

1954. НП Борну «за статистическую интерпретацию квантовой механики»